

เอกสารชี้แจงรายละเอียดการส่งโครงการงาน

วิชา คพ423 อินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่งและการประยุกต์

CS423 Internet of Things and Applications

ผู้สอน: อาจารย์ทศพร เวชศิริ (tossaporn_w@bu.ac.th)

1. ภาพรวมของโครงการงาน

โครงการงานปลายภาคของรายวิชา CS423 มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง (IoT) ทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การสื่อสารผ่านโพรโทคอลต่าง ๆ และการพัฒนา Platform เพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจหรือการใช้งานในชีวิตประจำวัน โดยสอดคล้องกับ Course Learning Outcomes (CLO1-CLO3) ของรายวิชา

คะแนนของโครงการงานคิดเป็น 35% ของคะแนนรวมในรายวิชา ประกอบด้วยการนำเสนอและเอกสาร

2. รูปแบบการพัฒนาโครงการงาน

ผู้เรียนสามารถเลือกพัฒนาโครงการงานได้ 2 รูปแบบ ดังนี้

2.1 การจำลองด้วย Wokwi

ผู้เรียนสามารถใช้ Wokwi (<https://wokwi.com>) ในการจำลองวงจรและอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทั้งหมดได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์จริง

- เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกจัดหาอุปกรณ์
- ต้องสามารถสาธิตการทำงานของวงจรจำลองได้ครบถ้วน
- ในตอนนำเสนอ อาจมีคำถามเชิงลึกด้านฮาร์ดแวร์เพิ่มเติม เพื่อตรวจสอบความเข้าใจ

2.2 การใช้อุปกรณ์จริง (Real Hardware)

ผู้เรียนพัฒนาโครงการงานด้วยอุปกรณ์จริง เช่น ESP32 และเซ็นเซอร์ต่าง ๆ

- ได้ประสบการณ์การพัฒนาในสถานการณ์จริง
- ต้องสาธิตการทำงานจริงผ่านคลิปวิดีโอที่บันทึก

- จะไม่มีคำถามด้านฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมในท่อนำเสนอ

ตารางเปรียบเทียบ

ประเด็น	จำลองด้วย Wokwi	ใช้อุปกรณ์จริง
การอนุญาต	อนุญาต	อนุญาต
คำถามด้าน Hardware ท่อนำเสนอ	อาจมีคำถามเชิงลึกเพิ่มเติม	ไม่มีคำถาม Hardware เพิ่มเติม
ข้อดี	ไม่ต้องมีอุปกรณ์ ทดสอบได้ง่าย	ได้ประสบการณ์จริง น่าเชื่อถือ

3. องค์ประกอบของการนำเสนอ

การนำเสนอโครงงานต้องมีองค์ประกอบครบ 4 ส่วน ดังนี้

ลำดับ	องค์ประกอบ	รายละเอียด
1	การทำงานของ Hardware	สาธิตสด (Live Demo) การทำงานของอุปกรณ์ IoT เป็นหลัก โดยแสดงเซ็นเซอร์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ การเชื่อมต่อ Wi-Fi และการส่งข้อมูล หากใช้คลิปวิดีโอแทนได้ ก็ต่อเมื่อคลิปนำเสนอเนื้อหาได้ครบถ้วนและชัดเจนกว่าการสาธิตสด
2	การทำงานของ Platform	สาธิตสด (Live Demo) การใช้งาน Web Application / Dashboard เช่น การ Login, การดูข้อมูลแบบ Real-time, การควบคุมอุปกรณ์, การแจ้งเตือน หากใช้คลิปวิดีโอแทนได้ ก็ต่อเมื่อคลิปนำเสนอเนื้อหาได้ครบถ้วนและชัดเจนกว่าการสาธิตสด
3	โครงสร้างของ Platform Stack	แผนภาพ (Architecture Diagram) อธิบายภาพรวมระบบทั้งหมด ตั้งแต่ อุปกรณ์ Hardware, Protocol การสื่อสาร, Backend, Database, Frontend และส่วนของ AI Agent ที่ใช้พัฒนา
4	สิ่งที่ได้จากการทำโครงงาน	สรุปบทเรียน ปัญหาที่พบและวิธีแก้ไข ทักษะใหม่ที่ได้รับ และแนวทางต่อยอดในอนาคต

3.1 การทำงานของ Hardware

วิธีการนำเสนอ: เน้นการสาธิตสด (Live Demo) เป็นหลัก หากต้องการใช้คลิปวิดีโอแทน อนุญาตได้เฉพาะกรณีที่คลิปสามารถนำเสนอเนื้อหาได้ครบถ้วนและชัดเจนกว่าการสาธิตสด เช่น ต้องแสดงสภาพแวดล้อมที่ไม่สามารถนำมาในห้องเรียนได้ หรือมีหลายขั้นตอนที่ต้องบันทึกล่วงหน้า

สิ่งที่ต้องแสดงให้เห็นในการนำเสนอ:

- วงจรหรืออุปกรณ์ที่ใช้ พร้อมระบุชื่อและหน้าที่ของแต่ละส่วน
- การอ่านค่าจากเซ็นเซอร์และแสดงผล
- การเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi และส่งข้อมูลไปยัง Platform
- การตอบสนองของระบบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่า (เช่น การกดปุ่ม การเปลี่ยนสภาพแวดล้อม)
- กรณีใช้ Wokwi: เปิดสาธิตสดในห้องเรียน หรือใช้คลิปบันทึกหน้าจอจำลองหากครอบคลุมเนื้อหาได้ดีกว่า
- กรณีใช้อุปกรณ์จริง: นำอุปกรณ์มาสาธิตสด หรือใช้คลิปหากการสาธิตสดไม่สามารถแสดงได้ครบถ้วน

3.2 การทำงานของ Platform

วิธีการนำเสนอ: เน้นการสาธิตสด (Live Demo) เป็นหลัก โดยเปิด Web Application / Dashboard จริงให้ผู้ฟังเห็น หากต้องการใช้คลิปวิดีโอแทน อนุญาตได้เฉพาะกรณีที่คลิปสามารถนำเสนอเนื้อหาได้ครบถ้วนและชัดเจนกว่า เช่น มีฟีเจอร์ที่ต้องใช้เวลานานในการแสดงผล หรือต้องจำลองสถานการณ์เฉพาะ

สิ่งที่ต้องแสดงให้เห็นในการนำเสนอ:

- หน้าแรกของระบบและการ Login (ถ้ามี)
- การแสดงข้อมูลจากเซ็นเซอร์แบบ Real-time
- การควบคุมอุปกรณ์ผ่าน Platform (ถ้ามี)
- ฟีเจอร์เด่นอื่น ๆ ของระบบ เช่น การแจ้งเตือน กราฟย้อนหลัง การจัดการผู้ใช้
- การเชื่อมโยงระหว่าง Hardware กับ Platform ที่ส่งข้อมูลกันได้จริง

3.3 โครงสร้างของ Platform Stack

ผู้เรียนต้องนำเสนอแผนภาพ (Architecture Diagram) ที่แสดงโครงสร้างของระบบทั้งหมด ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้:

ชั้น (Layer)	ตัวอย่างองค์ประกอบที่ต้องระบุ
Device Layer	ESP32, เซ็นเซอร์ที่ใช้ (เช่น Soil Moisture, DHT22, OLED), Actuator
Communication	Protocol ที่ใช้ เช่น Wi-Fi, MQTT, HTTP/HTTPS, WebSocket
Backend / Cloud	Server, API, Broker (เช่น Node.js, Python, MQTT Broker)
Database	ฐานข้อมูลที่ใช้เก็บข้อมูลเซ็นเซอร์ เช่น MySQL, MongoDB, Firebase, InfluxDB
Frontend	Web Application / Dashboard ที่แสดงผลให้ผู้ใช้
AI Agent	ระบุว่าจะใช้ AI Agent ตัวใด และใช้งานในส่วนใดของการพัฒนา

หมายเหตุ: ในการพัฒนาโครงการครั้งนี้สามารถใช้ AI Agent ช่วยในการพัฒนา Platform ได้ตามที่ได้เรียนในสัปดาห์ที่ 10-12 และต้องระบุชัดเจนในแผนภาพว่ามีการใช้ AI Agent ในส่วนใดบ้าง

3.4 สิ่งที่ได้จากการทำโครงการ (Reflection)

ส่วนสุดท้ายของการนำเสนอ ผู้เรียนต้องสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการทำโครงการ โดยตอบคำถามต่อไปนี้:

1. ความรู้และทักษะใหม่ที่ได้รับจากการทำโครงการครั้งนี้คืออะไร
2. ปัญหาหรืออุปสรรคที่พบระหว่างการพัฒนา และมีวิธีแก้ไขอย่างไร
3. AI Agent มีส่วนช่วยในการพัฒนาอย่างไร และมีข้อจำกัดอะไรบ้าง
4. หากมีเวลาเพิ่มเติม จะต่อยอดหรือพัฒนาโครงการนี้อย่างไรในอนาคต
5. โครงการนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจหรือชีวิตประจำวันได้อย่างไร (สอดคล้องกับ CLO3)

4. เกณฑ์การให้คะแนน (35 คะแนน)

คะแนนของโครงการแบ่งตามองค์ประกอบของการนำเสนอ ดังนี้

รายการ	คะแนน
การทำงานของ Hardware (สาคิตสดหรือคลิป)	10 คะแนน

รายการ	คะแนน
การทำงานของ Platform (สาธิตสดหรือคลิป)	10 คะแนน
โครงสร้างของ Platform Stack ทั้งหมด	8 คะแนน
สิ่งที่ได้จากการทำโครงงาน (Reflection)	7 คะแนน
รวม	35 คะแนน

5. กำหนดการ

กำหนดการดำเนินงานของโครงงานเป็นไปตามแผนการสอน ดังนี้

สัปดาห์	กิจกรรม	สิ่งที่ต้องเตรียม / ส่งมอบ
สัปดาห์ที่ 15	นำเสนอครั้งที่ 1	นำเสนอผลงานและส่งมอบโครงงาน รอบที่ 1
สัปดาห์ที่ 16	นำเสนอครั้งที่ 2	นำเสนอผลงานและส่งมอบโครงงาน รอบที่ 2 (ส่วนที่เหลือ)

6. ข้อกำหนดและการส่งงาน

6.1 การเตรียมการสาธิตและคลิปสำรอง

- ทดสอบระบบเครือข่ายในห้องเรียนล่วงหน้า เพื่อให้การสาธิตสดเป็นไปอย่างราบรื่น
- ควรมีคลิปวิดีโอสำรอง (Backup) ไว้ในกรณีที่อุปกรณ์มีปัญหาขณะนำเสนอ
- หากเลือกใช้คลิปวิดีโอเป็นหลักแทนการสาธิตสด ต้องมีเหตุผลที่ชัดเจนว่าคลิปนำเสนอเนื้อหาได้ครบถ้วนกว่า
- คลิปวิดีโอ (ถ้ามี) ความยาว 2-5 นาทีต่อส่วน คุณภาพอย่างน้อย 720p พร้อมเสียงบรรยายชัดเจน
- อัปโหลดคลิปไปยัง Google Drive, YouTube (Unlisted) หรือแพลตฟอร์มที่อาจารย์กำหนด พร้อมตั้งสิทธิ์การเข้าถึงให้ผู้สอน

6.2 รูปแบบการส่งเอกสาร

- ส่งเอกสารโครงสร้าง Platform Stack ในรูปแบบ PDF
- เอกสารต้องมี: หน้าปก รายชื่อสมาชิก สารบัญ บทนำ โครงสร้างระบบ ผลการพัฒนา และบทสรุป
- ส่งซอร์สโค้ดผ่าน GitHub Repository พร้อม README ที่อธิบายการติดตั้งและใช้งาน

6.3 รูปแบบการนำเสนอ

- เวลาในการนำเสนอ 15 นาทีต่อทีม (รวมเวลาถาม-ตอบ)
- ใช้สไลด์ประกอบการนำเสนอ ที่มีคลิปวิดีโอฝังอยู่หรือลิงก์ไปยังคลิป
- สมาชิกทุกคนในทีมต้องอยู่ร่วมในการนำเสนอ

7. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

- ฝึกซ้อมการสาธิตสดล่วงหน้า และเตรียมคลิปสำรองไว้เผื่อกรณีฉุกเฉิน
 - ตรวจสอบความเสถียรของเครือข่ายและอุปกรณ์ก่อนนำเสนอจริง
 - หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามผ่าน Microsoft Teams ของรายวิชาได้
-

ขอให้ผู้เรียนทุกท่านประสบความสำเร็จกับโครงการ

— อาจารย์ทศพร เวชศิริ —